

SABİT KATSAYILI DENKLEMLERE DÖNÜŞTÜREBİLEN DENKLEMLER

Bu bölümde sabit katsayılı diferansiyel denklemlere dönüşebilen değişken katsayılı diferansiyel denklemlerden Cauchy Euler diferansiyel denklemlerini ele alacağız.

CAUCHY-EULER DENKLEMİ

$$a_n \cdot x^n \cdot y^{(n)} + a_{n-1} \cdot x^{n-1} \cdot y^{(n-1)} + \dots + a_1 \cdot x \cdot y' + a_0 \cdot y = f(x)$$

$$a_n x^n \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1} x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_1 x \frac{dy}{dx} + a_0 y = f(x)$$

şeklindeki denklemler Cauchy-Euler denklemi olarak adlandırılır.

$x = e^t$ dönüşümü diferansiyel denklemi sabit katsayılı hale dönüştürür.

*x - eski bağımsız değişken
t - yeni bağımsız değişken*

$$x = e^t \iff t = \ln x \Rightarrow \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x}$$

dönüşümü yapacağız. Bu dönüşümü yaparsak y fonksiyonu t 'ye bağlı olur. Bu sebeble y 'nin x 'e göre türevleri yerine y 'nin t 'ye göre türevleri yazılmalıdır. Bu türevleri bulalım.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \right)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{x}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{x} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \right) \cdot \frac{1}{x} + \frac{dy}{dt} \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \right)$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d^2 y}{dt^2} \cdot \frac{1}{x^2} + \frac{dy}{dt} \left(-\frac{1}{x^2} \right) = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \right) = \frac{d}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} \cdot \frac{dy}{dt} = \frac{d^2 y}{dt^2} \cdot \frac{1}{x}$$

⋮

Bu türevler denklemde yerine konulursa x 'in kuvvetleri sadeleşir ve

$$a_n \frac{d^n y}{dt^n} + \tilde{a}_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + \tilde{a}_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = f(e^t)$$

sabit katsayılı lineer denklem elde edilir. Bu denklem çözülür, bulunan $y(t)$ fonksiyonunda $t = \ln x$ ters dönüşümü yapılarak sonuca ulaşılır. ✓

ÖRNEK

$x^2 y'' + xy' - 4y = 0$ denklemini çözünüz. *Cauchy-Euler d.d.*

ÇÖZÜM

Denklemimiz Cauchy-Euler denklemi $x = e^t$ dönüşümü yapacağız. *$t = \ln x$*

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{1}{x} \quad \checkmark$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) \quad \checkmark$$

Yukarıdaki türevleri denklemde yerine koyalım.

$$x^2 \cdot \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) + x \frac{dy}{dt} \frac{1}{x} - 4y = 0$$

sadeleştirmeleri yapalım.

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} + \frac{dy}{dt} - 4y = 0$$

$$y'' - 4y = 0$$

sabit katsayılı denklemimizi elde ederiz. Karakteristik denklemi:

$r^2 - 4 = 0$, kökler $r_1 = 2$ ve $r_2 = -2$ dir. Genel çözümümüz

$$y(t) = C_1 e^{1 \cdot t} + C_2 e^{2 \cdot t}$$

$$y(t) = c_1 e^{2t} + c_2 e^{-2t}$$

$t = \ln x$ ters dönüşümü yapalım.

$$y(x) = c_1 e^{2 \ln x} + c_2 e^{-2 \ln x}$$

$$y(x) = c_1 e^{\ln x^2} + c_2 e^{\ln x^{-2}}$$

$$y(x) = c_1 x^2 + c_2 x^{-2}$$

olarak çözümümüzü elde ederiz.

$\Rightarrow u_1(x) = x^2, u_2(x) = x^{-2}$
lineer bağımsız
çözümlerdir.

ÖRNEK

$x^3 y''' - 4x^2 y'' + 8xy' - 8y = 4 \ln x$ denklemini çözünüz.

ÇÖZÜM

Cauchy-Euler olduğu için $x = e^t$ dönüşümü yapacağız.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{1}{x} \quad \checkmark$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) \quad \checkmark$$

Bu türevleri bir önceki örnekten biliyorduk.

Şimdi 3. türevi bulalım.

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) \right)$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x^2} \right) \cdot \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) + \frac{1}{x^2} \frac{d}{dx} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = \frac{-2}{x^3} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) + \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^3 y}{dt^3} \frac{1}{x} - \frac{d^2 y}{dt^2} \frac{1}{x} \right)$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = \frac{1}{x^3} \left(\frac{d^3 y}{dt^3} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} \right)$$

Şimdi yerlerine yazalım.

$$x^3 y''' - 4x^2 y'' + 8xy' - 8y = 4 \ln x$$

$$\cancel{x^3} \frac{1}{\cancel{x^3}} \left(\frac{d^3 y}{dt^3} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} \right) - 4 \cancel{x^2} \frac{1}{\cancel{x^2}} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) + 8 \cancel{x} \frac{1}{\cancel{x}} \frac{dy}{dt} - 8y = 4 \ln e^t$$

Düzenlersek

$$\left(\frac{d^3 y}{dt^3} - 7 \frac{d^2 y}{dt^2} + 14 \frac{dy}{dt} - 8y = 4t \right)$$

sabit katsayılı denklemini elde ederiz.

İlgili homogen denklemi $y''' - 7y'' + 14y' - 8y = 0$ çözelim.

Karakteristik denkleminiz $r^3 - 7r^2 + 14r - 8 = 0$ ve kökleri

$r_1 = 1, r_2 = 2$ ve $r_3 = 4$ dir. Genel çözümümüz

$$y_h(t) = c_1 e^t + c_2 e^{2t} + c_3 e^{4t} = \psi(t)$$

olarak yazılır. Denklemin sağ tarafında $4t$ var. 1. derece polinom.

Özel çözümümüzü

$$y_0(t) = At + B = \sqrt{t}$$

olarak seçelim. Özel çözümün türevlerini alalım ve yerine koyalım.

$$y_0'(t) = A //$$

$$y_0''(t) = 0 //$$

$$y_0'''(t) = 0 //$$

$$y_0(t) = At + B = \sqrt{t} \\ = -\frac{1}{2}t - \frac{7}{8}$$

Yerlerine yazılırsa

$$14A - 8(At + B) = 4t$$

Buradan $A = -\frac{1}{2}$ ve $B = -\frac{7}{8}$ bulunur. , $y = y_h(t) + y_0(t)$

$$y(t) = c_1 e^t + c_2 e^{2t} + c_3 e^{4t} - \frac{1}{2}t - \frac{7}{8} , \text{ genel çözüm}$$

$t = \ln x$ ters dönüşümü yapılırsa, çözümümüz,

$$y(x) = c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^4 - \frac{1}{2} \ln x - \frac{7}{8} \quad \checkmark \text{ genel çözüm.}$$

olarak bulunur.

ÖRNEK

$x > 0$ olmak üzere $x^2 y'' - 2xy' - 4y = 0$ diferansiyel denklemini çözünüz.

ÇÖZÜM

Cauchy-Euler olduğu için $x = e^t$ dönüşümü yapacağız.

$$r^2 e^{rt} - 2r e^{rt} - 4 e^{rt} = 0$$

$$e^{rt} [r^2 - 2r - 4] = 0$$

$$e^{rt} \neq 0, \quad r^2 - 2r - 4 = 0$$

$$(r-4)(r+1) = 0$$

$$r_1 = 4, \quad r_2 = -1$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{1}{x} \quad \checkmark$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) \quad \checkmark$$

Şimdi yerlerine yazalım.

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - 3 \frac{dy}{dt} - 4y = 0, \quad y = e^{rt}, \quad y' = r e^{rt}, \quad y'' = r^2 e^{rt}$$

Bu ise ikinci mertebeden, lineer, sabit katsayılı ve homojen bir diferansiyel denklem olup karakteristik denklemi

$m^2 - 3m - 4 = 0 \Rightarrow m_1 = -1$ ve $m_2 = 4$ bulunur. Buna göre dönüştürülmüş denklemin genel çözümü,

$$y(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{4t}$$

$y(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{4t}$ olur. Ancak $t = \ln x$ olduğundan,

$$y(x) = c_1 e^{-\ln x} + c_2 e^{4 \ln x}$$

$$= c_1 e^{\ln x^{-1}} + c_2 e^{\ln x^4}$$

$$= \frac{c_1}{x} + c_2 x^4, \quad u_1(x) = \frac{1}{x}, \quad u_2(x) = x^4 \text{ lineer bağımsız çözümlerdir.}$$

Not: $e^{\ln u} = u$

Euler Denkleminin Çözümü İçin Alternatif Bir Yol

Euler denklemlerinin genel çözümü, alternatif bir yol izlendiğinde, aşağıdaki gibi de özetlenebilir.

$$y = x^r, \quad y' = r x^{r-1}, \quad y'' = r(r-1) x^{r-2}$$

$x^2 y'' + bxy' + cy = 0$ diferansiyel denkleminde $y = x^r$ dönüşümü uygulandığında denklem,

$x^r [r^2 + (b-1)r + c] = 0$ halini alır. Bu denklemin r_1 ve r_2 kökleri için şu genellemeler yapılabilir. $= 0$

1. $y = c_1 |x|^{r_1} + c_2 |x|^{r_2}$, $r_1 \neq r_2$ gerçekte kökler ✓
2. $y = (c_1 + c_2 \ln |x|) |x|^r$, $r_1 = r_2 = r$ gerçekte kök ✓
3. $y = |x|^\alpha [c_1 \sin(\beta \ln |x|) + c_2 \cos(\beta \ln |x|)]$, $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ ✓

Burada c_1 ve c_2 sabit olup $x > 0$ için mutlak değer işaretleri kaldırılabilir. Eğer çözüm $-\infty < x < 0$ aralığında aranıyorsa $|x| = -x$ alınır.

Bunların dışında eğer Euler denklemini

$$(x - x_0)^2 y'' + b(x - x_0) y' + cy = r(x)$$

formunda verilmiş olabilir. Bu durumda;

a)- $y = (x - x_0)^r$ ✓

b)- $t = x - x_0$ ve $y = t^r$ ✓

c)- $x - x_0 = e^t$ ✓

dönüşümlerinden biri uygulanarak verilen denklem sabit katsayılı hale getirilebilir.

ÖRNEK

$x^2 y'' - 2xy' - 4y = 0$ Euler denkleminin $x > 0$ için ve $y = x^r$ dönüşümü yaparak genel çözümünü bulunuz.

ÇÖZÜM

$y = x^r$, $y' = r x^{r-1}$ ve $y'' = r(r-1)x^{r-2}$ elde ederek verilen denkleme yazalım.

$$x^2[r(r-1)x^{r-2}] - 2x[r x^{r-1}] - 4x^r = 0, \quad x^r[r^2 - 3r - 4] = 0 \text{ denkleminde ulaşılır. } x > 0$$

olduğundan $x^r \neq 0$, dolayısıyla parantez içi sıfır olmalıdır. Buna göre $r_1 = -1$ ve $r_2 = 4$ bulunarak genel çözüm;

$$y = c_1 |x|^{r_1} + c_2 |x|^{r_2} \Rightarrow y = c_1 x^{-1} + c_2 x^4 = \frac{c_1}{x} + c_2 x^4 \text{ elde edilir.}$$

ÖRNEK

$x > 0$ olmak üzere $x^2 y'' - 2xy' - 4y = 10x$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

ÇÖZÜM

Bir önceki örnekten $y = \frac{c_1}{x} + c_2 x^4$ olarak elde etmiştik.

$$x^2 y'' - 2xy' - 4y = 10x, \quad u(x) \text{ özel çözümünü bulun.}$$

$$w(u_1, u_2) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ u_1' & u_2' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{x} & x^4 \\ -\frac{1}{x^2} & 4x^3 \end{vmatrix} = \frac{1}{x} \cdot 4x^3 - \left(-\frac{1}{x^2}\right) \cdot x^4$$

$$= 4x^2 + x^2 = 5x^2$$

$$f(x) = 10x$$

$$k_1 = \int \frac{-f(x)u_2(x)}{w(u_1(x), u_2(x))} dx = \int \frac{-10x \cdot x^4}{5x^2} dx = -\frac{10}{5} \int x^3 dx$$

$$= -2 \frac{x^4}{4} = -\frac{1}{2} x^4$$

$$k_2 = \int \frac{f(x)u_1(x)}{w(u_1(x), u_2(x))} dx = \int \frac{10x \cdot \frac{1}{x}}{5x^2} dx = 2 \int x^{-2} dx = 2 \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{2}{x}$$

$$v(x) = u_1 \cdot k_1 + u_2 \cdot k_2 = -\frac{1}{2} x^4 \cdot \frac{1}{x} - \frac{2}{x} \cdot x^4 = -\frac{1}{2} x^3 - 2x^3 = -\frac{5}{2} x^3$$

$$y = u(x) + v(x) = c_1 \cdot \frac{1}{x} + c_2 \cdot x^4 - \frac{5}{2} x^3$$